

ROYAUME DU MAROC
WILAYA DU GRAND CASABLANCA
PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT DE CASA -ANFA
D'ARRONDISSEMENT DE ANFA

ALYSSE REALTY



PROJET DE CONSTRUCTION
d'un siège sociale en Sous SOL- RDJ - RDC - R+1

DCE DU LOT FLIUIDES -IND C
Version du 07/01/2026

<u>MAITRE D'OUVRAGE</u> maydane :: immobilier CASA BUSINESS TOWERS, AVENUE MAIN STREET, CASA ANFA - CASABLANCA	<u>MAITRE D'OEUVRE</u> CAËS architectures Origin Office Oasis, 78 bis Rue Papillons Extension - 20000 Casablanca
<u>BET TECHNIQUE</u> BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES INGECObat Centre Commercial Tawfiq 39 Rue Omar Slaoui 3ème Etage Bureau N°4 Casablanca Tél: +212 (0) 522 265 703 - Fax: +212 (0) 522 265 701 39 GALERIE TAOUFIQ RUE OMAR SLAOUI-MERS SULTAN - CASA.	<u>BET STRUCTURE</u> Conseil D'Ingenierie Tensift -CIT- Bureau n°3, 1er étage, IMM Q2, lotissement Jnane Guéliz, Rue Errouda, Quartier l'hôpital, Guéliz, Marrakech Tél: +212 524 290 947 Email: contact@cit.ma - secretariat@cit.ma
<u>BUREAU DE CONTROLE</u> VERITE CONTROLE 294 Bd Yacoub El Mansour, 5ème étage, Casablanca	<u>BET SECURITE INCENDIE</u> SEPSI 16, Avenue Michlifin, Appt N°10 - Agdal - Rabat - MAROC Tél. +212 (0) 537 674 223 - Mob. : +212 (0) 662 179 726

DESCRIPTION DES OUVRAGES :

A/ EVACUATION EAUX PLUVIALES, EAUX USEES ET EAUX VANNES :

PRIX N° A-01 : TUYAU P.V.C EVACUATION

Les collecteurs et les vidanges des appareils sanitaires (compris entre le siphon de l'appareil : lavabo, douche, bidet, eau pluviale etc...) et la culotte des chutes seront en **P.V.C M1** (avec pv d'essai au feu) d'une épaisseur de 3,2 mm de **Marque VAVIN ou NICOLL**.

Les raccordements de l'évacuation des appareils sanitaires à partir siphon jusqu'aux chutes seront réalisés en tuyau PVC.

Tous les tuyaux de raccordement depuis les évacuations des sanitaires aux chutes devront être encastrés dans les cloisons ou en plafond.

Les tuyaux devront être parfaitement calibrés et raccordés dans les règles de l'art. Les diamètres seront appropriés aux appareils.

L'assemblage se fera par colle spéciale P.V.C.

Les fixations se feront à l'aide de colliers en acier galvanisé à chaud, à double serrage et antivibratoires avec un supportage type MUPRO ou similaire.

Les traversées des planchers comporteront des fourreaux métalliques ou en matière plastique.

Le prix comprendra les collecteurs, les embranchements doubles et simples, les culottes doubles et simples, les coudes, les Tés, les assemblages coulissants à bague d'étanchéité, Bouchons de dégorgement, les tampons hermétiques à chaque changement de direction et à la base des collecteurs, les manchons de dilatation suivant le règlement, les raccordements aux moignons des gargouilles et au divers regards de chutes fourni et posé, y compris joints, colliers, coupes, percement scellements et toutes fournitures et sujétions.

Les chutes et collecteurs en PVC, qui traversent les bureaux et zones nobles seront traitées avec isolation phonique.

L'entreprise aura à sa charge le carottage des dalles et voiles en BA si nécessaire pour le passage de ses PVC sous le contrôle du Lot GO.

Ouvrage payé **au mètre linéaire**, en fourniture et pose, **au prix n°A-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° A-02 : TUYAU P.V.C PRESSION

Ensemble des tuyauteries en PVC PN16 de refoulement des eaux chargés depuis la fosse de relevage vers le réseau extérieur.

Le dimensionnement des différents tubes se fera à des vitesses de 2.0 m/s au refoulement.

Les tuyaux devront être parfaitement calibrés et raccordés dans les règles de l'art.

L'assemblage se fera par colle spéciale P.V.C.

Les fixations se feront à l'aide de colliers en acier galvanisé à chaud, à double serrage et antivibratoires avec un supportage type MUPRO ou similaire.

Les traversées des planchers comporteront des fourreaux métalliques ou en matière plastique.

Le prix comprendra les collecteurs, les embranchements doubles et simples, les culottes doubles et simples, les coudes, les Tés, les assemblages coulissants à bague d'étanchéité, Bouchons de dégorgement, les tampons hermétiques à chaque changement de direction et à la base des collecteurs, les manchons de dilatation suivant le règlement, les raccordements aux moignons des gargouilles et au

divers regards de chutes fourni et posé, y compris joints, colliers, coupes, percement scellements et toutes fournitures et sujétions.

Les chutes et collecteurs en PVC, qui traversent les bureaux et zones nobles seront traitées avec isolation phonique.

L'entreprise aura à sa charge le carottage des dalles, voiles en BA et les tranchées si nécessaire pour le passage de ses PVC sous le contrôle du Lot GO.

Ouvrage payé **au mètre linéaire**, en fourniture et pose, **au prix n°A-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° A-03 : SIPHON DE SOL

Siphon de sol avec bavette en plomb, corps bronze, grille carrée en acier chromé

Ouvrage payé **à l'unité**, en fourniture et pose, **au prix n°A-03** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° A-04 : GARDE GREVE

Fourniture et pose de garde grève ou de couvercles métalliques inoxydables dimensionnés suivant les entrées d'eau. Le garde grève devra s'opposer au passage des feuilles mortes et détritiques divers dans les descentes d'eaux pluviales dans les jardins

L'entrée sera en moignon tronconique en plomb laminé épaisseur 3mm, avec platine de côté 2D+300mm à fournir au lot étanchéité pour mise en place.

Ce poste comprend également la crapaudine en fil d'acier galvanisé.

Ouvrage payé **à l'unité**, en fourniture et pose, **au prix n°A-04** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° A-05 : STATION DE RELEVAGE

Fourniture et pose de deux pompes de marque WILO, DAB, LOWARA ou similaire (dont une en secours) pour le relevage des eaux chargées avec accessoires (clapets à boule, vannes d'isolement, tuyauterie en TFG, sonde de niveau, alarme, clapet et armoire électrique).

Y compris le système de protection afin que celle-ci soit homogène et compatible avec les régimes de tension / neutre / terre. Il devra prévoir les protections et contrôle d'isolement des moteurs et une minuterie pour le fonctionnement alterné des pompes de relevage.

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°A-05** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

B/ ALIMENTATION EAU FROIDE – EAU CHAUDE

PRIX N° B-01 : EQUIPEMENT COMPTEUR D'EAU

Comprenant le branchement général du réseau eau potable à partir de la vanne laissée en attente par le distributeur dans le regard bétonné avec passe de 60cm environ.

L'entreprise du lot Fluide aura à sa charge la démarche auprès de AMENDIS jusqu'à l'obtention du branchement définitif en eau.

Pose compteur général fourni par AMENDIS selon la réglementation et l'agrément de la régie locale de distribution d'eau, avec en particulier :

- Compteur Ø
- Robinets d'isolement.
- Brides.
- Robinets de vidange.
- Clapet de retenue.
- Un collecteur en PVC
- Les raccords PVC / Pehd.
- Les fourreaux aux sorties des regards.

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°B-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° B-02: TUBE POLYPROPYLENE PPR

Les canalisations pour la distribution d'eau froide et d'eau chaude seront en tuyau polypropylène PPR (avec avis technique CSTB).

La méthode de jonction à soudage sera par poly-fusion.

Leur mise en œuvre sera conforme aux normes NFP et DTU, avis technique et recommandations du fabricant.

Les circuits seront repérés aux teintes conventionnelles :

- Peinture selon couleurs normalisées
- Fléchage des sens de circulation par peinture réalisée sur les collecteurs,

Y compris le raccordement par manchon au piquage des descentes des robinets en TAG.

Y compris coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, réduction, percements, remplissage des trous, les supports de type "MUPRO" seront posés à chaque 60cm à 80cm.

Les tronçons ECS en faux plafond seront isolés thermiquement par mousse M1 ép 13mm, et 19 mm pour les tronçons transitant en terrasse

L'entreprise aura à sa charge le carottage des dalles et voiles en BA si nécessaire pour le passage de ses PPR sous le contrôle du Lot GO.

Ouvrage payé au mètre linéaire en fourniture et pose, **au prix n°B-02** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N°B-03 : VANNE D'ARRET

Les vannes d'arrêt (tous diamètres) seront à boisseau sphérique à 1/4 de tour à installer sur toute dérivation.

Ouvrage payé à l'unité, en fourniture et pose, **au prix n°B-03** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° B-04 : CHAUFFE EAU ELECTRIQUE

Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique vertical de marque ARISTON ou similaire, avec jaquette émaillée blanche et entièrement équipé avec groupe de sécurité.

Bloc chauffant par résistance blindée et thermostat réglable. La cuve sera en en tôle d'acier émaillé ou acier inoxydable.

Elle comportera en sa partie inférieure un fond démontable dans lequel sera placée la résistance, le thermostat de réglage et de sécurité et mise à la terre.

Il sera muni de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

L'orifice de vidange du groupe de sécurité ou de la soupape de sûreté sera raccordé à l'évacuation la plus proche par une tuyauterie réalisée en cuivre avec siphon.

Y compris raccordement d'évacuation, robinet d'équerre Schell avec rosace et raccordement électrique à la prise murale en attente réalisé par l'électricien.

Ouvrage payé à l'Unité, en fourniture et pose, **au prix n°B-04** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° B-05 : ANTI-BELIER

Fourniture et pose des anti-bélier en laiton poli, PN 10.

Ouvrage payé à l'unité, en fourniture et pose, **au prix n°B-05** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N°B-06 : ROBINET DE PUISAGE

Fourniture et pose d'un robinet de puisage à 1/4 de tour.

Y compris fixation, pose et raccordement aux alimentations et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'Unité, en fourniture et pose, **au prix n°B-06** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° B-07 : EQUIPEMENT BASSIN D'EAU

Fourniture et pose d'une équipement bassin d'eau comprenant :

1 : POSTE DE FILTRATION

Fourniture et pose de :

Filtres à sable bobinés de Ø 500 en résine de polyester et fibre de verre (pression d'épreuve 4 bars).

- Couvercle de fermeture par vis, injecté.
- Finition en bleu ou vert satiné, avec protection anti-poussière au moyen d'un "flash" de vernis transparent de polyuréthane.
- Collecteurs d'eau ramifié inférieure et déflecteur supérieure en matière plastique PVC et PP inaltérable.
- Equipé d'un manomètre et d'une purge d'air et d'eau manuelle.
- Panneau de manomètres avec robinet de prise d'échantillon.

- 05 vannes manuelles pour opérations de filtration, lavage, rinçage, recirculation, vidange et fermeture.
- Vitesse maximale de filtration : 35 m³/h/m².
- Pression de service 2,5 bars.
- Revêtement intérieur en HDPE polyester et fibre de verre
- Pied du filtre fabriqué en plastique en polyester et fibre de verre.
- Couche de gravier support
- Masse filtrante constituée de sable naturel non concassé à haute teneur en silice (99%) et d'une granulométrie comprise entre 0,5 et 1mm.
- Collecteurs eau brute et filtrée en P.V.C. série pression spéciale piscine.

Equipement de filtre :

- Supports pour batteries en acier galvanisé et anti vibratile.
- Purge d'eau en partie basse.
 - Bouchon de vidange de sable.
- Pied en polyester et fibre de verre.
- Trou d'homme supérieur.
- **Tuyauteries et vannes nécessaires aux opérations de filtration et de lavage.**
- Charge médium filtrant calibré.
- Le lavage des filtres sera manuel.
- 1 indicateur de colmatage

2 : PREFILTRATION – GROUPE ELECTROPOMPE

Le présent poste comprend la fourniture, la pose et la mise en route d'un groupe électropompe :

- Pompes centrifuges de 2900 r.p.m.
- Fabriquées en fonte et qui intègrent une volute en spirale et le préfiltre adossé.
- Les bouches intègrent une connexion par bride
- Le degré de protection du moteur est IP-54 et le niveau d'isolation de Classe F.
- Matériaux employés :
 - Corps et roue en fonte.
 - Axe en acier inoxydable avec chemise en bronze.
 - Garniture mécanique avec ressort en acier inoxydable.
 - Panier du préfiltre.

Le groupe électropompe sera équipé :

- 02 vannes d'isolement
- 01 clapet anti-retour approprié.
- Plots anti-vibratiles

3 : TRAITEMENT D'EAU BASSIN

- Traitement d'eau automatique chlore et PH :

Equipement de régulation chlore et PH de type régulation colorimétrique avec alarmes et renvois

- Sonde de mesure PH
- 2 seuils d'injection Mesure PH, Redox et température,
- Affichage clair des valeurs et de leurs consignes
- Régulation proportionnelle pH-
- Redox : réglage de la puissance de dosage (coefficient proportionnel)
- Seuil d'injection PH-
- Electrovanne
- Vanne en amont et aval du chlorinateur

- Canes d'injection
- Bac de dosage 100 l en polyéthylène gradué et translucide avec contact de niveau bas
- Bac de rétention pour bac 100 L en polyéthylène translucide
- Alarme de niveau des réactifs ou défauts d'injection
- Divers
 - Forfait de mise en service et de réglage
 - Formation du personnel
 - Produits nécessaires au lancement de l'installation produits pour 2 mois d'utilisation
 - Trousse de contrôle et d'analyse complète
 - Kit de manipulation et de sécurité (masque, gants...)

4 : PIECES A SCELLER

- 04 Bouches de refoulement grand débit réglables 6 à 8 m³/h construites en matière cycolac.
- 02 grilles bonde de fond avec grille en inox.
- 02 Prises de balai aspirateur réglable (prise balai) diamètre 2'' en cycolac
- 02 trop plein + vidange
- Les traversées des parois nécessaires en matière plastique ABS
- Longueur 25 cm minimum
 - Partie avant taraudée 2" et 3"
 - Partie arrière à coller diamètre 50 et 63

5 : ECLAIRAGE

- Fourniture et pose d'un système d'éclairage de bassin constitué de :
- 04 Projecteurs LED RGB immergés extra plat de 30 W / 12V.
 - 04 Transformateurs 220/12V de 130 VA protégés amont et aval par disjoncteur électromagnétique et posés sur des supports installés au local technique.
 - Projecteur en matière plastique ABS
 - Support et niche thermoplastique renforcé
 - Câbles de raccordement.
 - Gaine étanche avec embouts à visser et double étanchéité sur le câble.
 - Boîtes de connexion en matière plastique à 3 sections.
 - Presse étoupe sur câble.

6 : RESEAU HYDRAULIQUE

Ensemble des tuyauteries en PVC PN16 de distribution et alimentation de la piscine du local technique et de la bache tampon.

Le dimensionnement des différents tubes se fera à des vitesses :

- 1.5 m/s à l'aspiration
- 2.0 m/s au refoulement.

Cet ensemble concerne :

La tuyauterie d'aspiration de fond et de surface.

La tuyauterie d'alimentation.

La tuyauterie d'aspiration jusqu'à la pompe.

La tuyauterie de refoulement depuis le filtre et jusqu'aux bouches de refoulement.

La tuyauterie d'aspiration de prise de balai aspirateur.

Les différents collecteurs au niveau de la pompe et le filtre.

La tuyauterie de raccordement à l'intérieur du local technique pour les distributions et raccordement des installations.

Réseau eau de remplissage.

Rejets

7 : ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE

Fourniture, pose et installation complète d'une armoire électrique de protection et la commande avec câblage composée de la manière suivante :

- un coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture à clef.
- un disjoncteur magnétothermique différentiel générale réglable
- un disjoncteur moteur par pompe
- un contacteur par pompe
- un contacteur pour l'éclairage
- une horloge pour la gestion de l'éclairage
- une horloge pour la gestion de la filtration
- trois voyants blancs ou jaunes pour présence de tension
- un interrupteur automatique/marche/arrêt sur façade
- un voyant vert pour marche pompe
- un voyant rouge pour défaut pompe
- un voyant pour chaque sonde niveau de la bache tampon
- toutes entrées et sorties sont câblées sur un bornier repéré ;
- un plan et schéma de câblage et de raccordement posé dans l'armoire
- L'ensemble des câbles et chemin de câble pour l'alimentation entre les groupes en terrasse et l'armoire.

La protection sera pour :

- 01 Pompes hydrauliques
- 01 Traitement d'eau
- 04 projecteurs d'éclairage

8 : CITERNE EN PEHD

Pour le stockage de l'eau, Fourniture et pose d'une citerne de 1000L PEHD bleue compacte qualité alimentaire.

Traitee anti-UV

Trou d'homme (accès facile à l'intérieur pour l'entretien)

Vidange basse 2"

Couvercle avec fermeture à baïonnette démontable

Poignée de transport (à vide)

Renforts métalliques

Stabilité totale

Vanne PVC 2"

L'équipement comprenant :

- 1 Electrovanne Ø50.
- 4 sondes de niveau (Tb, b, h, Th)
- 1 vanne d'arrêt Ø50.

- 1 vanne de vidange Ø40.
- 1 crépine d'aspiration Ø50.
- 1 trappe hermétique.
- 1 trop plein Ø100.

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°B-07** y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N°B-08 : ATTENTE ARROSAGE

Fourniture et pose d'une attente d'arrosage pour le by-pass du réseau eau potable comprenant :

- 03 Vanne de Bypass
- Disconnecteur
- Clapet antiretour

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°B-08** y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° B-09 : TUBE POLYETHYLENE LIGNE BLEU

Fourniture et pose :

De série 16bars, le tube en polyéthylène "ligne bleu" sera enterré sur un lit de sable de 10cm minimum.

Les essais seront effectués à une pression de 10 kg/cm², ils devront être réalisés en présence du Bureau de contrôle et du Bureau d'Etude et feront l'objet d'un procès-verbal.

La génératrice inférieure du tuyau sera en parfait contact avec le sol et à une profondeur moyenne de 1,00 m au-dessous du niveau du sol fini.

Les tranchées et les remblais seront prévus dans le lot VRD et seront mis en place par couches successives de 0,20 mètres compris arrosage et compactage à la dame pour éviter tout tassement ultérieur.

Un grillage avertisseur normalisé dans le lot VRD sera installé le long du lit de pose, à une profondeur conforme en vigueur.

Le soumissionnaire du présent lot devra se mettre en rapport avec l'entreprise VRD pour coordonner leurs prestations (passage des canalisations, protections, ...).

Les raccords et garnitures des conduites doivent être neufs et conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur.

Aux points appropriés, seront mis en place des butées d'ancrage en béton, comprises dans cet article.

Il doit en outre contrôler la qualité et la manière des remblais effectués afin qu'aucune canalisation ne soit endommagée. Toute défectuosité constatée sera reprise à la charge du présent lot.

Tous les remblais utilisés ne doivent en aucun cas comporter de pierres de plus de 300mm dans leur plus grande dimension, de pièces de bois, de rebuts, de matières organiques, ou de tout autre débris (à contrôler par le présent lot).

Ouvrage payé au **mètre linéaire** fourni, posé **au prix n°B-09** du bordereau des prix, y compris réfections anomalies pièce de raccordement, collage, joints, chutes découpes, supports dans tranchées, butées, ancrage, essais, vérification, grillage avertisseur, assistance lors de remblais et compactage ainsi que toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre, jusqu'au bon achèvement des travaux.

C/ APPAREILS SANITAIRES (POSE)

PRIX N° C-01 : EVIER

Pose d'un évier comprenant :

- Pose de Robinetterie
- Fourniture et pose de 02 robinets d'arrêt Shell
- Fourniture et pose de Siphon en PVC
- Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations
- Fourniture et pose de PVC des évacuations

Ouvrage payé **à l'unité**, **au prix n°C-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° C-02 : LAVABO-VASQUE

Pose d'un lavabo comprenant :

- Pose de Mitigeur
- Fourniture et pose de 02 robinets d'arrêt Shell
- Fourniture et pose de Siphon en PVC
- Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations
- Fourniture et pose de PVC des évacuations

Ouvrage payé **à l'unité**, **au prix n°C-02** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° C-03 : W.C SIEGE A L'ANGLAISE

Pose d'un WC comprenant :

- Pose de Bati-support
- Pose de Douchette hygiénique
- Fourniture et pose de 02 robinets d'arrêt Shell
- Fourniture et pose de Siphon en PVC
- Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations
- Fourniture et pose de PVC des évacuations

Ouvrage payé **à l'unité**, **au prix n°C-03** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° C-04 : BIDET

Pose d'un bidet suspendu comprenant :

- Pose de Mitigeur

- Fourniture et pose de 02 robinets d'arrêt Shell
- Fourniture et pose de Siphon en PVC
- Fourniture et pose de Flexibles de raccordement eaux alimentations
- Fourniture et pose de PVC des évacuations

Ouvrage payé à l'unité, au **prix n°C-04** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N°C-05 : DOUCHE A L'ITALIENNE

Pose d'un caniveau de douche, grille de douche, profile mural, barre de renfort et crochet

Y compris fixation, et toutes les sujétions de fourniture.

Ouvrage payé à l'ensemble, en fourniture, au **prix n°C-05** y compris toute sujétion de fourniture suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

D/ ACCESSOIRES (POSE)

PRIX N°D-01 : PORTE ROULEAU WC

Pose d'un porte rouleaux

Ouvrage payé à l'unité, en fourniture et pose, au **prix n°D-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N°D-02 : DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Pose de distributeur de savon mural

Ouvrage payé à l'unité, en fourniture et pose, au **prix n°D-02** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N°D-03 : SECHE MAINS A AIR PULSE

Pose d'un sèche-mains à air pulsé

Ouvrage payé à l'unité, en fourniture et pose, au **prix n°D-03** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N°D-04 : GLACE MIROIR

Pose de Glace miroir y compris fixation par attaches inox., pose sur contre plaque, y compris toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé à l'unité, en fourniture et pose, au **prix n°D-04** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de pose suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

E/ PROTECTION INCENDIE :

PRIX N° E-01 : EXTINCTEUR PORTATIF

1,20m et 1,50m maxi par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

- **Balisage des extincteurs :**

Tous les balisages seront photoluminescents.

Le balisage sera fixé solidement sur des éléments de structure, au-dessus de l'extincteur

Dimensions : 200 * 200 ou 150 * 200

Il comportera les indications suivantes :

- Type d'extincteur
- Numéro de l'extincteur
- Classe de feu à combattre
- N° de l'extincteur
- Domaine d'utilisation

Chaque extincteur sera en plus muni d'une balise double face, installée à 2,80 m du sol perpendiculairement à l'allée (pour permettre une lecture éloignée depuis l'allée) conforme à la norme ISO 7010 sur les panneaux de sécurité.

La forme et la couleur de chaque signal de sécurité sont conformes à l'ISO 3864-1 et la conception des symboles graphiques est conforme à l'ISO 3864-3

b) Extincteur à Eau pulvérisée 6 litres

c) Extincteur à CO2 de 2 kg

Ouvrage payé **à l'unité**, en fourniture et pose, **au prix n°E-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° E-02 : BAC A SABLE

Bac à sable en tôle à capacité de 100 litres (700 x 350 x 480 mm) avec une pelle à manche 1m.

Ouvrage payé à l'ensemble, en fourniture et pose, **au prix n°E-02** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° E-03 : POTEAU INCENDIE

L'extérieur des bâtiments

Fourniture et pose d'un poteau d'incendie à plusieurs prises sous un capot en tôle d'acier émaillé de couleur rouge, corps en fonte, de marque BAYARD ou équivalent, équipe :

Une prise DN 100,

Deux prises DN 65,

Massif d'ancrage en gros béton.

Un regard 40x40 cm. Avec tampon métallique à clef pompière et

Une vanne d'arrêt DN 100mm.

Protection du poteau d'incendie par 02 tube en U inversé dont les caractéristiques techniques sont :

Matériau : tube acier roulé diamètre 139mm

Ancrage : béton 400mm de profondeur

Encombrement : 1200 x 1140 mm - Respecte le volume de dégagement de la norme NFS 62200 dans la mesure où la barrière est positionnée à au moins 50 cm du poteau d'incendie

Finition, revêtement : peinture polyuréthane rouge RAL 3020

Y compris raccordement sur canalisation, fixations, et toute sujétion.

Y compris la fourniture et pose une plaque signalétique métallique rouge indiquant la présence du poteau d'incendie conforme à la norme ISO 7010 sur les panneaux de sécurité.

La forme et la couleur de chaque signal de sécurité sont conformes à l'ISO 3864-1 et la conception des symboles graphiques est conforme à l'ISO 3864-3

Ouvrage payé à l'ensemble, en fourniture et pose, **au prix n°E-03** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

F / CLIMATISATION

PRIX N° F-01 : GROUPE EXTERIEURE VRV OU DRV à 02 TUBES

Nota : Les puissances sont à vérifier par l'entreprise suivant le schéma de sélection en tenant compte les distances et puissances des UI.

Les groupes de production seront de marque « Dakin, Mitsubishi électrique, Toshiba, Samsung ».

Ce système à débit de réfrigérant variable sera refroidi par air et utilisera en détente directe un caloporteur inoffensif pour la couche d'ozone type R410a ou R32 comme élément de transport thermique pour le chauffage et le rafraîchissement.

Ils seront de type monobloc et comprendront au moins un compresseur de type Scroll Inverter linéaire dont la plage de variation de fréquence (30Hz - 115Hz) lui permettra d'ajuster à chaque instant sa vitesse donc le débit de réfrigérant aux besoins frigorifiques ou calorifiques.

Ces systèmes appelés " 2 tubes réversible ", offriront la possibilité à toutes les unités raccordées à un même groupe extérieur de fonctionner t en mode chauffage ou en mode rafraîchissement quel que soit la saison de l'année.

Ils seront livrés sous forme d'un monobloc entièrement testé d'usine et prêt à être raccordé au réseau frigorifique.

La carrosserie sera réalisée en tôle d'acier galvanisé, peinte au four avec une résine de couleur blanche offrant une bonne résistance aux rayons ultra-violets.

Tous les compresseurs seront montés sur plot anti-vibratiles et raccordés aux tuyauteries d'aspiration et de refoulement par des raccords de type flare.

Ils seront pré-chargés en huile poluvinylother, protégés électriquement et frigorifiquement par une platine de contrôle du sens de rotation des phases, des résistances de carter, un pressostat HP de sécurité, un relai de surintensité, un capteur de température de refoulement, et une temporisation.

La ventilation extérieure sera de type hélicoïdal.

Les éléments électroniques seront galvanisés.

Y compris socle anti-vibratile (dalle, liège, cale en caoutchouc, ressort, etc...)

Ouvrage payé à l'ensemble, en fourniture et pose, **au prix n°F-01** du bordereau des prix, y compris sondes, câblage et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° F-02 : REGULATION

Les unités intérieures seront pilotées à partir d'un ensemble de télécommandes de type à câble.

Chaque télécommande disposera d'un afficheur à cristaux liquides et d'un clavier permettant aux utilisateurs de sélectionner et afficher leurs paramètres de fonctionnement principaux :

- Marche ou l'arrêt de l'unité,
- Température de consigne (plage disponible : 17°C/ 3 0°C)
- Vitesse de ventilation (Hi/ Me/ Lo)

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°F-02** du bordereau des prix, y compris sondes, câblage et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° F-03 : KIT DE RACCORDEMENT

Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques de type Té ou Collecteur fournis par distributeur, et installés verticalement ou Horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation.

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°F-03** du bordereau des prix, y compris sondes, câblage et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° F-04 : TUBES FRIGORIFIQUES CALORIFUGEE ET ELECTRIQUE

Le raccordement entre le groupe extérieur et les unités intérieures se fera par l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du R410a ou R32.

Ces conduits chemineront sur un chemin de câble et devront être fixés à ce dernier par des colliers isolés tous les 15m (au maximum).

Ils emprunteront de préférence les gaines techniques, et les faux plafonds.

Le cheminement devra être optimisé pour limiter les pertes de charge réseau.

Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière devra être apportée durant l'installation pour réduire tout risque d'humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur des conduits.

Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques et installés verticalement ou horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation.

Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme M0 ou M1 d'épaisseur minimale de 9mm pour la ligne liquide et respectivement 13mm pour la ligne gaz.

Les liaisons frigorifiques respecteront les données constructrices.

Y compris le raccordement électrique des unités de condensation depuis les tableaux électrique

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°F-04** du bordereau des prix, y compris sondes, câblage et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° F-05 : BUS DE COMMUNICATION

Une liaison de type bus assurera la communication entre le groupe extérieur, les unités intérieures.

Ce bus sera constitué de 2 conducteurs de section minimale 0.75 mm², non polarisés, blindés (tresse métallique raccordée à la masse en un point)

Lorsque " plusieurs groupes extérieurs " sont installés sur un même site, ils peuvent être bussés entre eux selon un câblage de type H-LINK (Bus ouvert englobant tous les GE et toutes les unités intérieures, respectivement les groupes extérieurs et les boîtiers de répartition, limitant les risques d'erreurs d'installation.

Ce câblage pourra regrouper au maximum 16 groupes extérieurs et 128 unités intérieures tout en limitant la longueur du bus H-LINK à 1000 m. (application standard) ou 5 000m.

Raccordements électriques des unités intérieures :

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°F-05** du bordereau des prix, y compris sondes, câblage et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° F-06 : EVACUATION CONDENSAT

Réseau en tube PVC avec fixation, supports, fourreaux, assemblage et bouchons.

Ouvrage payé **au mètre linéaire**, en fourniture et pose, **au prix n°F-06** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-07 : UNITE GAINABLE à 02 tubes

Climatiseur gainable à deux tubes de marque « Dakin, Mitsubishi électrique, Toshiba, Samsung » ou similaire, classe énergétique A., Comprenant :

La sélection de la puissance frigorifique sera faite en 2ème vitesses du ventilateur.

Caractéristiques :

- Batterie froide à tube cuivre avec ailettes aluminium.
- Ventilateur centrifuge à double ouïe, entraînement direct du moteur monophasé à 3 vitesses.
- Filtre régénérable efficacité à 80 % ASHRAE gravimétrique.
- Alimentation électrique : 220 V – 1 ph – 50 Hz.
- Bac à condensat et bac auxiliaire isolé au-dessous avec tubulure de vidange.
- Vannes d'isolement
- Filtre à eau

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°F-07** du bordereau des prix, y compris sondes, câblage et toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° F-08 : SPLIT SYSTEME

L'unité extérieure sera en Split pour l'alimentation de l'unité intérieure.

Les unités extérieures seront composées :

Unité avec compresseur à condensation par air

- Installation extérieure
- Compresseur hermétique rotatif 220v-50hz
- Batterie à ailettes aluminium et tubes en cuivre
- Ventilateur hélicoïdal à entraînement direct
- Charge de frigorigène R410
- Raccords rapides
- Supports extérieurs

Les unités intérieures seront composées :

- a) Unité de soufflage gainable
 - Ventilateur centrifuge à entraînement direct très silencieux, avec trois vitesses
 - Bac à condensat avec siphon

- Batterie à détente directe, ailettes en aluminium et tubes en cuivre
- Filtre lavable
- Commande filaire à afficheur cristaux liquide

b) Unité de soufflage Mural :

Unité de soufflage mural composées :

- Ventilateur centrifuge à entraînement direct très silencieux, avec trois vitesses
- Bac à condensat avec siphon
- Batterie à détente directe, ailettes en aluminium et tubes en cuivre
- Filtre lavable
- Télécommande à afficheur cristaux liquide

Les unités extérieures seront reliées aux unités intérieures par des liaisons frigorifiques permettant de respecter les contraintes propres à chaque constructeur en termes de longueur et de dénivelé.

Les liaisons frigorifiques seront réalisées par des canalisations en cuivre de faible diamètre calorifugées facilitant ainsi leur mise en œuvre dans les gaines verticales et dans les faux-plafonds.

Y compris câblage électrique entre l'unité intérieure et l'unité extérieure

Dans les faux-plafonds, un dispositif de supportage sera prévu sur la dalle.

Il devra être prévu un système de supportage des liaisons frigorifiques permettant de :

- Garantir les tuyaux contre les chocs
- Offrir une accessibilité à chacun des tuyaux en vue d'un changement ou d'une réparation,

L'entreprise devra tous les percements nécessaires (cloison,...) pour faire passer les tuyauteries frigorifiques.

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°F-08**, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-09 : GAINÉ EN LAINE DE VERRE (FIBER GLASS)

Fourniture et pose de conduit autoporteur en laine de verre classé A2, M0, revêtement intérieur et extérieur aluminium de Marque France AIR ou similaire compose de :

- Panneaux rigides de laine de verre de forte densité
- Revêtement extérieur :
 - Feuille aluminium 40µm+grille de verre 15 g/m2+feuille d'aluminium 12 µm
- Revêtement intérieur :
 - Feuille aluminium 30µm+grille de verre 15 g/m2
- Système d'emboîtement par chanfreins male /femelle obtenus sur densification des bords.

Ouvrage payé **au mètre carré**, en fourniture et pose, **au prix n°F-09** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-10 : GRILLE DE SOUFFLAGE

a- Linéaire

Grille de soufflage linéaire en aluminium de marque France-Air, TROX ou similaire extrudé anodisé fixation par clips à friction non apparente.

- Plénum calorifugé de raccordement en acier galvanisé.

Montage par vis cachées.

Les soufflages seront équipés d'un réglage de débit d'air par volets opposés.

En vue d'une optimisation de la répartition d'air, les éléments de réglage sont montés en arrière, on peut les régler en façade sans qu'il soit besoin de démonter les grilles frontales.

Les contre-cadres sont en tôle d'acier galvanisée.

Vitesse au niveau des diffuseurs : 2 à 3 m/s.

b- Carré

Grille de soufflage carré en aluminium de marque France Air, TROX, MADEL ou similaire extrudé anodisé fixation par clips à friction non apparente.

- Plénum calorifugé de raccordement latéral en acier galvanisé PFU 10 raccordé aux gaines de soufflage ou au VC par flexible calorifugé.

Montage par vis cachées.

Les contre-cadres sont en tôle d'acier galvanisée, profilée et pliée suivant norme DIN 17162.

La diffusion sera bilatérale de section libre de passage suffisant pour répondre aux débits d'air demandés.

Vitesse au niveau des diffuseurs : 2 à 3 m/s.

Ouvrage payé à l'unité, en fourniture et pose, **au prix n°F-10** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-11 : GAINÉ FLEXIBLE CALORIFUGÉE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de gaine en flexible semi rigide en aluminium, Les flexibles de moins 1ml doivent être de classe au feu M1, cependant ceux qui dépassent 1ml de longueur doivent être de classe au feu M0 de marque France-air Compriflex ou similaire.

Ouvrage payé **au mètre linéaire**, en fourniture et pose, **au prix n°F-11** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-12 : GAINÉ CIRCULAIRE SPIRÉE

Les conduits circulaires spirés incombustible M0 sont fabriqués à partir d'un feuillard galvanisé enroulé en hélice et agrafé sur lui-même de façon à résister à une dépression allant de 120 mm à 200 000 mm CE dépendamment du diamètre et du type de canal utilisé.

Les tubes et leurs raccords sont exécutés en tôle d'acier galvanisé, dont les épaisseurs moyennes sont données à titre indicatif, compte tenu des normes de tolérance pour le feuillard galvanisé.

- Les références des raccords les plus usuellement utilisées (tenant compte de la disponibilité) sont livrées en embouti.
- Le dégraissage et la protection sont idem aux conduits rectangulaires.

Gaine spirée agrafée en acier galvanisé, y compris manchons, coudes, tés, piquages, colliers, supports, bandes d'étanchéité, y compris protection de la gaine en terrasse (calorifuge spécial), les conduits devront être en matériaux incombustibles.

Ouvrage payé **au mètre linéaire**, en fourniture et pose, **au prix n°F-12** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-13 : GAINÉ RECTANGULAIRE EN TOLE GALVANISE

Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisé calorifugée, assemblée par pliage, l'agrafage du type LOCFORMER ou équivalent, le cadre métallique pour l'assemblage du type METU ou équivalent, la construction et la fixation conformément aux règles de l'art.

Y compris essais, coudes, tés, dérivations, réductions,

Ouvrage payé au **mètre carré**, en fourniture et pose, au **prix n°F-13** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° F-14 : CAISSON D'AIR NEUF

Fourniture et pose d'un Caisson d'air neuf de marque France AIR, ALDES ou similaire.

Comprenant :

- 1 Ventilateur centrifuge
- **Filtre G4 / F9**
- Manchettes souples à l'aspiration.
- Plots anti-vibratiles, entraînement par poulie courroie.
- Raccordement électrique sur élément de coupure installé sur caisson.
- Interrupteur de proximité

Quel que soit le modèle choisi, il devra être silencieux avec possibilité de montage facile.

L'étanchéité au raccordement du collecteur d'aspiration et de la maçonnerie, sera assurée par une collerette en acier galvanisé avec revêtement intérieur et extérieur par bande bitumineuse posée à chaud sur les joints à la charge du présent lot.

Le prix devra inclure les percements, scellements, fixations, rebouchages, les raccordements électriques,

Y compris plots anti-vibratiles, manchette souple, châssis métallique

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°F-14** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-15 : CLAPET DE DOSAGE

Le clapet de dosage circulaire sera en acier galvanisé avec des lames à ouverture opposée commandées par des biellettes situées à l'extérieur du cadre. L'étanchéité intérieure sera assurée par une lame souple sur le cadre.

Ouvrage payé **à l'unité**, en fourniture et pose, **au prix n°F-15** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-16 : CLAPET PARE FLAMME 1/2H

Il sera prévu un clapet pare flamme 1/2H auto -commandé sur la gaine de VMC traversant chaque étage conforme à la NF S 61-937.

Le mécanisme (la commande et le réarmement) devra être accessible par la trappe de visite pour l'entretien.

Le clapet coupe-feu sera constitué de :

- Tunnel en acier galvanisé
- D'une lame mobile
- Le mécanisme de commande externe

- Le joint intumescent
- Plaque de positionnement sur la paroi
- L'étanchéité de la lame mobile par joint à lèvres
- Fusible taré à 70°C
- Réarmement manuel.

Ouvrage payé à l'ensemble, en fourniture et pose, au **prix n°F-16** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° F-17 : ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE

a-Armoire électrique

Fourniture, pose et installation complète des armoires électriques de protection et de commande de l'ensemble du matériel de climatisation et VMC, composées de la manière suivante :

- Un coffret métallique étanche (norme IP55) avec fermeture à clef.
- Un sectionneur général à commande extérieure cadenassable
- Un disjoncteur magnétothermique général.
- Trois voyants blancs ou jaunes pour présence de tension
- Des protections différentielles partielles selon la composition de l'armoire
- Chaque commande de moteur électrique est équipée au minimum :
 - Un disjoncteur magnétothermique spécial moteur
 - Des protections différentielles partielles selon la composition de l'armoire
 - Des relais de commande
 - Un voyant vert pour marche de moteur
 - Un voyant rouge pour défaut
 - Un interrupteur automatique/marche/arrêt avec clef sur façade
- Toutes entrées et sorties sont câblées sur un bornier repéré ;
- Un plan et schéma de câblage et de raccordement posé dans l'armoire

a-1 : ARMOIRE UI CLIM ETAGES (Situé dans les étages avec une attente par l'électricien)

Comprenant :

- Unité intérieure Gainable DRV étage (Nombre=11)
- Unité intérieure Gainable DRV rez de chaussée (Nombre=10)
- Unité intérieure Gainable DRV rez de jardin (Nombre=12)

a-2 : ARMOIRE CLIM + VENTILATION TERRASSE (Situé dans la terrasse avec une attente par l'électricien)

Comprenant :

- Les Split-Systèmes GAINABLE – Unités Extérieures (Nombre=4)
- Groupe DRV extérieur bureaux N/E (Nombre=1)
- Groupe DRV extérieur bureaux S/O (Nombre=1)
- Caissons d'air neuf (Nombre=2)
- Caissons d'extraction (Nombre=2)

Nota : le nombre des appareils est donné à titre indicatif, l'entrepreneur doit prévoir dans ces prix si nécessaire l'ajout d'armoires intermédiaires pour permettre le bon fonctionnement de l'installation. L'entrepreneur doit prendre en compte dans ses calculs de la chute de tension au niveau des attentes électrique des armoires

b-Câble et chemin de câble

Fourniture et pose de câble électrique type U1000 RO2V et chemin de câble entre chaque armoire et chaque unité de climatisation et vmc.

Ouvrage payé à **l'ensemble** comprend les câbles et les chemins de câbles, au **prix n°F-17** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

G/ VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

PRIX N° G-01 : CAISSON D'EXTRACTION

Caisson d'extraction de marque France AIR, CALADAIR, BROFER ou similaire.

Comprenant :

- 1 Ventilateur centrifuge doubles ouïes conformes à la norme E51705, relatives aux ERP.
- Manchettes souples à l'aspiration.
- Plots anti-vibratiles, entraînement par poulie courroie.
- Raccordement électrique sur élément de coupure installé sur caisson.

Quel que soit le modèle choisi, il devra être silencieux avec possibilité de montage facile et particulièrement adapté aux besoins de l'extraction.

L'étanchéité au raccordement du collecteur d'aspiration et de la maçonnerie, sera assurée par une collerette en acier galvanisé avec revêtement intérieur et extérieur de la chambre, par bande bitumineuse posée à chaud sur les joints à la charge du présent lot.

Le prix devra inclure les percements, scellements, fixations, rebouchages, les raccordements électriques,

y compris plots anti-vibratiles, manchette souple, châssis métallique

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose, au **prix n°G-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° G-02: GAINE CIRCULAIRE SPIRALEE

Les conduits circulaires spiralés sont fabriqués à partir d'un feuillard galvanisé enroulé en hélice et agrafé sur lui-même de façon à résister à une dépression allant de 120 mm à 200 000 mm CE dépendamment du diamètre et du type de canal utilisé.

Les tubes et leurs raccords sont exécutés en tôle d'acier galvanisé, dont les épaisseurs moyennes sont données à titre indicatif, compte tenu des normes de tolérance pour le feuillard galvanisé.

- Les références des raccords les plus usuellement utilisées (tenant compte de la disponibilité) sont livrées en embouti.
- Le dégraissage et la protection sont idem aux conduits rectangulaires.

Gaine spiralée agrafée en acier galvanisé, y compris manchons, coudes, tés, piquages, colliers, supports, bandes d'étanchéité, y compris protection de la gaine en terrasse (calorifuge spécial), les conduits devront être en matériaux incombustibles.

Ouvrage payé **au mètre linéaire**, en fourniture et pose, au **prix n°G-02** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° G-03 : GAINE EN TOLE NOIRE CALORIFUGEE

Fourniture et pose de gaine rectangulaire en tôle d'acier noir ep : 15/10ème calorifugée en laine de roche ep 25mm avec finition extérieure en tôle galvanisé, assemblage par brides, la construction et la fixation conformément aux règles de l'art ;

Y compris essais, coudes, tés, dérivation, réductions, isolation thermique en laine de verre de 50 mm. Et jaquette de protection aluminium.

Ouvrage payé au **mètre carré**, en fourniture et pose, **au prix n°G-03** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° G-04 : VENTOUSE D'EXTRACTION

Bouche en P. V. C. circulaire à forte perte de charge (5mm.CE), y compris virole à membrane auto réglable.

Y compris flexible en aluminium, collier, mastic, scotch aluminium, mastic etc.

Ouvrage payé **à l'unité**, en fourniture et pose, **au prix n°G-04** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° G-05 : GRILLE D'EXTRACTION

Grille d'extraction carré en aluminium, cadre frontal périphérique profilé de manière optimale pour l'extraction de l'air de 28 mm avec ailettes horizontales réglables individuellement.

Montage par vis cachées.

Ils seront équipés d'un réglage de débit d'air par volets opposés.

En vue d'une optimisation de la répartition d'air, les éléments de réglage sont montés en arrière, on peut les régler en façade sans qu'il soit besoin de démonter les grilles frontales.

Les contre-cadres sont en tôle d'acier galvanisée, profilée et pliée suivant norme DIN 17162.

La diffusion sera bilatérale de section libre de passage suffisant pour répondre aux débits d'air demandés.

Vitesse au niveau des diffuseurs : 2 à 3 m/s.

Ouvrage payé **à l'unité**, en fourniture et pose, y **au prix n°G-05**, Y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° G- 06 : GRILLE DE REJET

Fourniture et pose d'une grille de rejet de marque France –Air ou similaire.

Ouvrage payé **à l'unité**, en fourniture et pose, **au prix n°G-06** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° G-06 : CLAPET COUPE FEU 1H AUTOCOMMANDE

Fourniture et pose d'un clapet circulaire Coupe-feu 1H pour rétablir le degré coupe-feu d'une paroi en cas d'incendie.

• Clapets coupe-feu certifiés CE et NF.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Tunnel en acier galvanisé
- Lame mobile en matériau réfractaire
- Joint d'étanchéité en caoutchouc.
- Joint d'étanchéité de la lame mobile.

- Joint intumescent.
- Fusible thermique : Déclenchement auto-commandé à + 72 °C

Ouvrage payé à **l'unité**, en fourniture et pose, y **au prix n°G-06**, Y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° G-07 : CLAPET ANTI-RETOUR

Fourniture et pose d'un clapet anti-retour dans la gaine d'extraction VMC

Ouvrage payé à **l'unité**, en fourniture et pose, au **prix n°G-07** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

H/ DESENFUMAGE

PRIX N° H-01 : CAISSON D'EXTRACTION DE DESENFUMAGE

Fourniture, pose et installation complète en ordre de marche d'un caisson extracteur de désenfumage de la circulation.

- De type centrifuge ou à transmission poulie courroie, moteur électrique à une vitesse.
- Débit ajustable par sonde CO2 et système de régulation par mesure du taux de CO2

Appareil doit être homologué et certifié pour résistance 400°C pendant 2 heures,

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose, au **prix n°H-01** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° H-02 : COFFRET DE RELAYAGE

Et fourniture et pose d'un coffret de relayage de type Ordynis ou Cyber, ou similaire pour chaque asservissement de ventilateur pour le désenfumage de l'IGH

Composé de :

- boîtier en plastique polycarbonate résistant aux chocs et l'eau IP 65 et au fil incandescent (950°C) contenant tout l'appareillage intérieur
- boîtier de réarmement manuel avec câble CR1
- boîtier d'arrêt pompier avec câble CR1
- contrôleur de débit d'air
- commutateur de proximité cadenassable
- Câblage électrique en CR1 entre le coffret, le ventilateur, boîtier d'arrêt pompier et boîtier de réarmement manuel.

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose dans le local sécurité, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose, au **prix n°H-02** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° H-03 : ARRETS POMPIERS ET REAREMEMENTS

a- ARRETS POMPIER

Fourniture et pose des boîtiers des arrêts pompiers dans le local poste de contrôle sécurité, à raison d'un boîtier par caisson.

Fourniture et pose des câbles CR1 entre les coffrets de relaying et les boîtiers arrêts pompier.

Fourniture et pose d'alimentation 24 ou 48V nécessaire.

Ce prix comprend aussi la fourniture et pose des chemins de câble.

b- REAREMEMENT

Fourniture et pose de boîtiers de réarmement dans les compartiments concernés.

Fourniture et pose des câbles C2 entre les coffrets de relaying et les boîtiers de réarmement.

Fourniture et pose d'alimentation 24 ou 48V nécessaire.

Ce prix comprend aussi la fourniture et pose des chemins de câble.

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose, au **prix n°H-03** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° H-04 : DIFFUSEUR DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose d'une grille de désenfumage simple déflexion à ailette fixe ;

Encadrement et ailettes profilées individuellement en aluminium extrudé avec finition par anodisation naturel satiné. Fixation non apparente par clips à friction retenus par le profil spécial du contre cadre
Marque France AIR ou équivalent.

Ouvrage payé à **l'unité**, en fourniture et pose, au **prix n°H-04** du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

PRIX N° H-05 : GAINE DE DESENFUMAGE

Gaine de désenfumage avec PV CF 1H ou 2H en panneau à base de Mortier de gypse allégé et fibré et de Matériau minéral à faible densité et haute résistance de marque DESENFIRE ou similaire.

Ouvrage payé au mètre carré, en fourniture et pose, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

Ouvrage payé à **l'ensemble**, en fourniture et pose, au **prix n°H-05**, du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur

PRIX N° H-06 : EXUTOIRE 1m²

Fourniture et pose d'un exutoire de fumée (DENFC) adapté pour les cages d'escalier de marque ECOFEU SPECIAL CAGE D'ESCALIER ou équivalent.

Lanterneau de désenfumage est certifié CE et NF, avec une ouverture à 110°, destiné à être installé dans les couvertures du type « support étanchéité ».

Exutoire certifié CE conforme à la NF EN 12101-2

Exutoire marqué NF-DENFC conforme à la NFS 61-937-1

Solution prête à être installée avec toutes les fonctions "cage d'escalier" : Désenfumage, accès toiture, amenée d'air et Kit asservissement.

Réarmement par manivelle installée au dernier niveau

La commande manuelle sera installée au rdc au PCS.

Commande par détecteur autonome déclencheur.

Kit Pneumatique pour cage d'escalier :

- Coffret CO2 O/F conforme + module pneumatique conforme NFS 61-938
- 4 cartouches CO2 (APS) de 27 g
- Coffret de commande CO2 O/S (DCM)
- 4 cartouches CO2 (APS) de 15 g
- Tube cuivre Ø 5 ou 6 mm - en couronne
- Gaine de protection

Ouvrage payé **à l'ensemble**, en fourniture et pose, **au prix n°H-06**, du bordereau des prix, y compris toute sujétion de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur